

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Funcions exponencials	Data:

ACTIVITAT: LA FUNCIÓ EXPONENCIAL

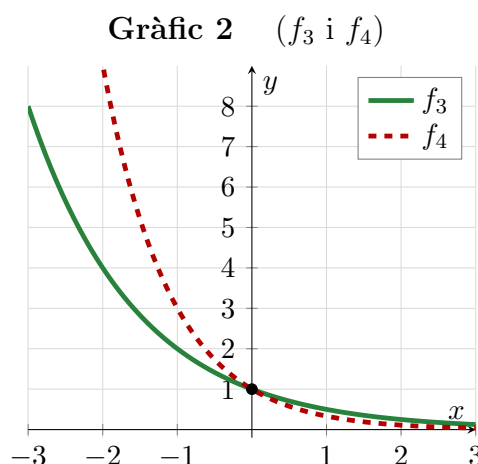
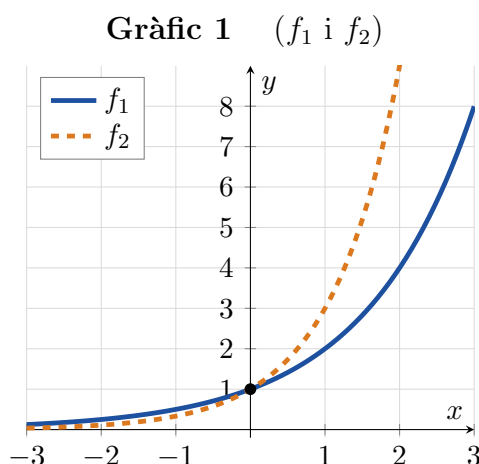
1r de Batxillerat — Matemàtiques

Exercici 1 Relaciona les gràfiques amb les expressions

Recorda:

- Si $a > 1$, la funció $f(x) = a^x$ és **creixent** (puja cap a la dreta).
- Si $0 < a < 1$, la funció $f(x) = a^x$ és **decreixent** (baixa cap a la dreta).
- Com més gran és la base $a > 1$, més ràpid creix la funció.
- Les funcions $f(x) = a^x$ i $g(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ són **simètriques** respecte l'eix d'ordenades.
- Totes les funcions exponencials passen pel punt $(0, 1)$.

A continuació tens **dos gràfics**, cada un amb **dues funcions**. A sota hi ha **quatre expressions algebraiques**. Relaciona cada gràfica amb la seva expressió i justifica la resposta a la taula.



Expressions algebraiques:

(A) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$	(B) $f(x) = 3^x$	(C) $f(x) = 2^x$	(D) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
---	------------------	------------------	---

Respostes i justificació:

Funció	Expressió (A/B/C/D)	Justificació
f_1		
f_2		
f_3		
f_4		

Exercici 2 Propietats de les potències i les exponencials

Propietats fonamentals (per a $a, b \in \mathbb{R}^+$, $x, z \in \mathbb{R}$):

$$\begin{aligned} a^x \cdot a^z &= a^{x+z} & \frac{a^x}{a^z} &= a^{x-z} & (a^x)^z &= a^{xz} \\ (ab)^x &= a^x \cdot b^x & \left(\frac{a}{b}\right)^x &= \frac{a^x}{b^x} & a^0 &= 1 & a^{-x} &= \frac{1}{a^x} \end{aligned}$$

2.1 Simplifica les expressions següents (amb números):

Expressa cada resultat com una única potència o número.

a) $2^3 \cdot 2^5$

e) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

b) $\frac{5^7}{5^3}$

f) $\frac{6^5}{2^5}$

c) $(3^2)^4$

g) $7^0 \cdot 7^3$

d) $4^3 \cdot 2^3$

h) $\frac{2^8 \cdot 2^{-3}}{2^2}$

2.2 Simplifica les expressions amb lletres:

a) $a^4 \cdot a^{-1} \cdot a^3$

c) $(a^3)^x \cdot a^{2-x}$

b) $\frac{a^{2x+1}}{a^{x-2}}$

d) $\left(\frac{a^2}{b}\right)^3 \cdot b^2$

2.3 Resol les equacions exponencials (troba x):

Clau: Si $a^x = a^z$, aleshores $x = z$ (per a $a > 0$, $a \neq 1$). Intenta expressar els dos membres amb la **mateixa base**.

a) $2^x = 2^5$

b) $3^{x+1} = 3^4$

c) $4^x = 2^6$ (*Pista: escriu $4 = 2^2$*)

e) $5^{2x-1} = 5^{x+3}$

d) $\frac{9^x}{27} = \frac{27}{3^3}$ (*Pista: escriu $9 = 3^2$ i $27 = 3^3$*)

f) $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 8$ (*Pista: $8 = 2^3$*)

Exercici 3 (opcional) Problemes de modelització exponencial

Recorda: Molts fenòmens naturals segueixen una llei exponencial del tipus

$$f(t) = C \cdot a^t$$

on C és el valor inicial (quan $t = 0$) i a és el factor de creixement/decreixement per unitat de temps.

- Si $a > 1$: la funció **creix** (reproducció, interès compost, etc.).
- Si $0 < a < 1$: la funció **decreix** (desintegració radioactiva, filtrat, etc.).

Problema 3.1 — Reproducció d'insectes

Una colònia de mosques de la fruita comença amb **5 individus**. Cada setmana, la població es **triplica**.

- Escriu l'expressió algebraica $P(t)$ que dona el nombre d'individus en funció de les setmanes t .
- Calcula quants individus hi haurà al cap de **4 setmanes**.
- Quant de temps trigarà la colònia a superar els **1000 individus**? Completa la taula:

t (setmanes)	0	1	2	3	4	5
$P(t)$ (individus)						

- Reflexió:** Si la població començés amb **10 individus** però només es **doblés** cada setmana, quina seria la nova funció $Q(t)$? Calcula $Q(5)$ i compara-ho amb $P(5)$. Quin creixement és més ràpid?

Problema 3.2 — Contaminació d'un llac

Un llac conté **800 kg** d'una substància contaminant. Gràcies a un sistema de filtratge, cada mes es **redueix a la meitat** la quantitat de contaminant present.

- Escriu la funció $C(t)$ que expressa la quantitat de contaminant (en kg) en funció dels mesos t .
- Completa la taula:

t (mesos)	0	1	2	3	4	5
$C(t)$ (kg)						

- c) Quin és el comportament de $C(t)$ quan $t \rightarrow +\infty$? Arribarà a ser mai exactament zero? Justifica-ho a partir de les propietats de la funció exponencial.
- d) La funció $C(t)$ és creixent o decreixent? Indica quina és la seva base i per quina raó determina el comportament.

SOLUCIONS

(Pàgina per al professor / autocorrecció)

Solucions Exercici 1 — Gràfiques i expressions

Funció	Expressió	Justificació
f_1	(C) 2^x	Creixent, base 2. Passa per (1, 2). Creix més lentament que f_2 .
f_2	(B) 3^x	Creixent, base 3. Passa per (1, 3). Creix més ràpid que f_1 .
f_3	(D) $(1/2)^x$	Decreixent. Simètrica de $f_1 = 2^x$ respecte l'eix y .
f_4	(A) $(1/3)^x$	Decreixent. Simètrica de $f_2 = 3^x$ respecte l'eix y .

Solucions Exercici 2 — Propietats

Apartat 2.1:

a) $2^3 \cdot 2^5 = 2^8 = 256$

e) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

b) $\frac{5^7}{5^3} = 5^4 = 625$

f) $\frac{6^5}{2^5} = \left(\frac{6}{2}\right)^5 = 3^5 = 243$

c) $(3^2)^4 = 3^8 = 6561$

g) $7^0 \cdot 7^3 = 1 \cdot 7^3 = 343$

d) $4^3 \cdot 2^3 = (4 \cdot 2)^3 = 8^3 = 512$

h) $\frac{2^8 \cdot 2^{-3}}{2^2} = \frac{2^5}{2^2} = 2^3 = 8$

Apartat 2.2:

a) $a^4 \cdot a^{-1} \cdot a^3 = a^6$

c) $(a^3)^x \cdot a^{2-x} = a^{2x+2}$

b) $\frac{a^{2x+1}}{a^{x-2}} = a^{x+3}$

d) $\left(\frac{a^2}{b}\right)^3 \cdot b^2 = \frac{a^6}{b}$

Apartat 2.3:

a) $2^x = 2^5 \Rightarrow x = 5$

c) $(2^2)^x = 2^6 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$

b) $3^{x+1} = 3^4 \Rightarrow x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$

d) $(3^2)^x = 3^3 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

e) $2x - 1 = x + 3 \Rightarrow x = 4$

f) $2^{-x} = 2^3 \Rightarrow -x = 3 \Rightarrow x = -3$

Solucions Exercici 3 — Problemes

Problema 3.1:

a) $P(t) = 5 \cdot 3^t$

b) $P(4) = 5 \cdot 3^4 = 5 \cdot 81 = \mathbf{405}$ individus

c) $P(0) = 5, P(1) = 15, P(2) = 45, P(3) = 135, P(4) = 405, P(5) = 1215$. Supera 1000 a la **5a setmana**.

d) $Q(t) = 10 \cdot 2^t$. $Q(5) = 10 \cdot 32 = 320 < 1215 = P(5)$. Tot i tenir el doble d'individus inicials, triplicar és un creixement molt més ràpid.

Problema 3.2:

a) $C(t) = 800 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t$

b) $C(0) = 800, C(1) = 400, C(2) = 200, C(3) = 100, C(4) = 50, C(5) = 25$ kg.

c) Quan $t \rightarrow +\infty, C(t) \rightarrow 0$: l'eix x és una **asímtota horitzontal**. Mai serà exactament 0 perquè $\left(\frac{1}{2}\right)^t > 0$ per a tot $t \in \mathbb{R}$.

d) **Decreixent**, ja que la base $a = \frac{1}{2}$ compleix $0 < a < 1$.